UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ESTRUCTURA DE DATOS II
ING. MANUEL ROJAS
CUARTO SEMESTRE
PROYECTO II
TAY RUIZ JORGE ERNESTO 1532625
SOTO TZUL JONATHAN ANDRÉ 1533825
QUIJIVIX SUCHI PABLO DAVID 1578125



Universidad Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

Manual de Usuario de Funciones del Sistema — CampusLink

Proyecto II

Quetzaltenango 05 de noviembre de 2026

Índice

1. Opciones del Menú Principal (Panel Lateral Izquierdo) 1
1.1 Buscar Usuario 1
1.2 Registrar Usuario 1
1.3 Agregar Relación 2
1.4 Sugerencias de Amistad 3
1.5 Comunidades 4
1.6 Recorridos BFS / DFS 5
1.7 Ver Estructuras 6
1.8 Cargar Datos (CSV / TXT) 7
1.9 Guardar Datos (CSV) 8
1.10 Eliminar Usuario 8
2. Componentes de la Interfaz Lateral Derecha 9
2.1 Tarjeta de Perfil (PERFIL · TABLA HASH) 9
2.2 Módulo de Camino Mínimo (SUGERENCIAS DE AMISTAD · DIJKSTRA) 10
3. Simbología y Leyenda del Grafo Interactivo (GPanel) 11
3.1Simbología y Leyenda del Grafo Interactivo (GPanel) 12

El presente manual describe las especificaciones técnicas y operativas de cada una de las funciones integradas en la interfaz de CampusLink. Cada opción del menú lateral interactúa directamente con la capa de servicio orquestadora SNS, garantizando la actualización coordinada entre la Tabla Hash, el Árbol Trie, el Grafo Ponderado y los Conjuntos Disjuntos (Union-Find).

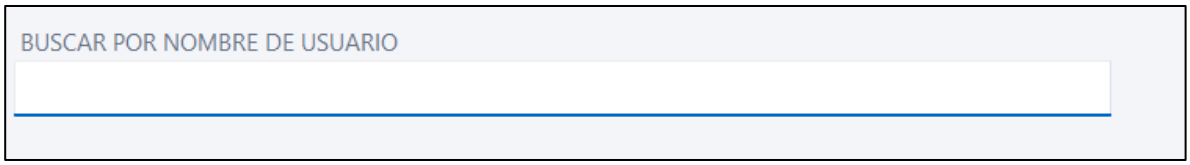
---

1. Opciones del Menú Principal (Panel Lateral Izquierdo)

1.1 Buscar Usuario

Descripción Operativa: Activa el foco sobre el campo de texto de búsqueda ubicado en la parte superior central de la interfaz (txtBuscar).

Comportamiento Técnico: Permite ingresar un identificador único (username). Con cada carácter escrito, se invoca la función Trie.Autocompletar(prefijo, max), despliega un menú flotante con hasta 7 coincidencias en tiempo $\mathcal{O}(L)$. Al presionar la tecla Enter o seleccionar una opción, se realiza una consulta en la Tabla Hash en tiempo $\mathcal{O}(1)$ para cargar el perfil, incrementar en 1 el contador de visitas (Visits++) y enfocar el nodo en el panel del grafo.



1.2 Registrar Usuario

Descripción Operativa: Despliega una ventana emergente (DialogoCampos) para la captura e integración de un nuevo estudiante en la red.

Comportamiento Técnico: Solicita seis campos obligatorios: Username, Nombre completo, Música favorita, Carrera, Cursos (separados por ;) y Año. Al confirmar la acción:

Se verifica en la Tabla Hash que el username no exista.

Se valida que el username contenga únicamente caracteres ASCII válidos (< 128).

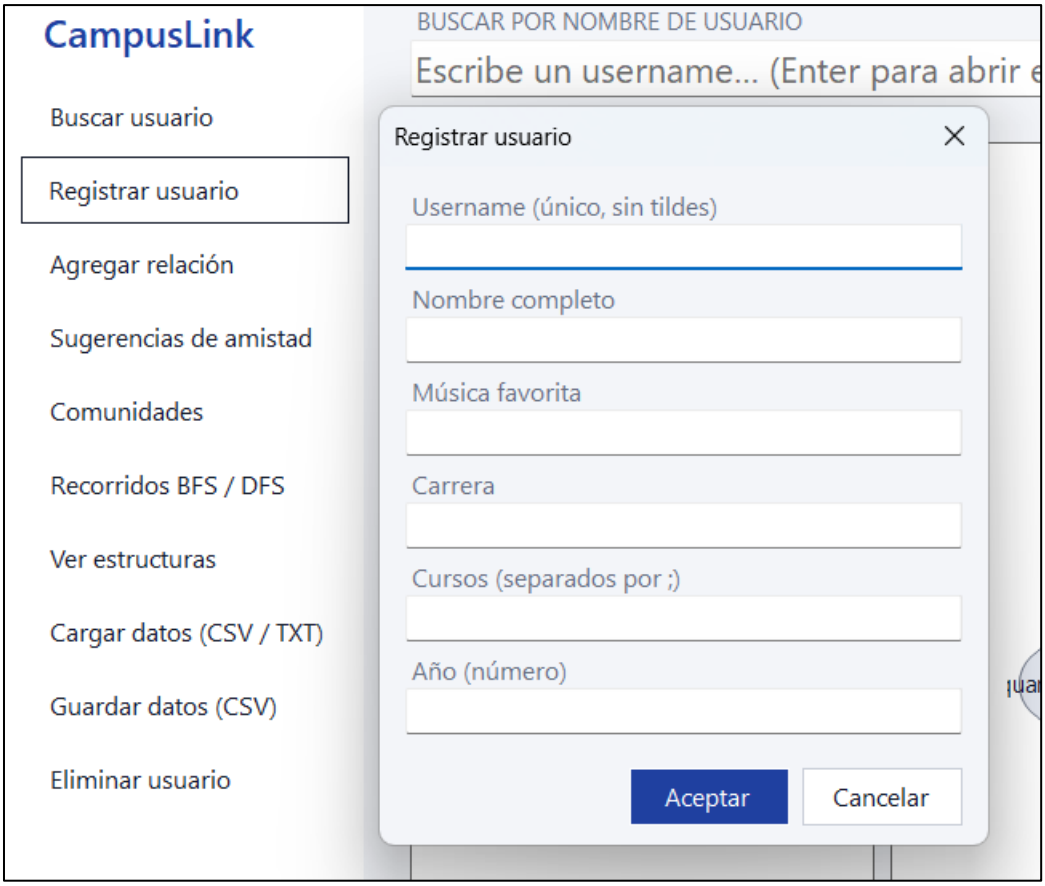
Se registra el perfil en la Tabla Hash.

Se añade la llave en el Trie de autocompletado.

Se activa un nuevo vértice en la lista de adyacencia del Grafo.

Se asigna una nueva entrada como conjunto disjunto en Union-Find.

Se redibuja el lienzo interactivo (GPanel).



1.3 Agregar Relación

Descripción Operativa: Permite vincular dos usuarios registrados en la red social social mediante una conexión ponderada por afinidad.

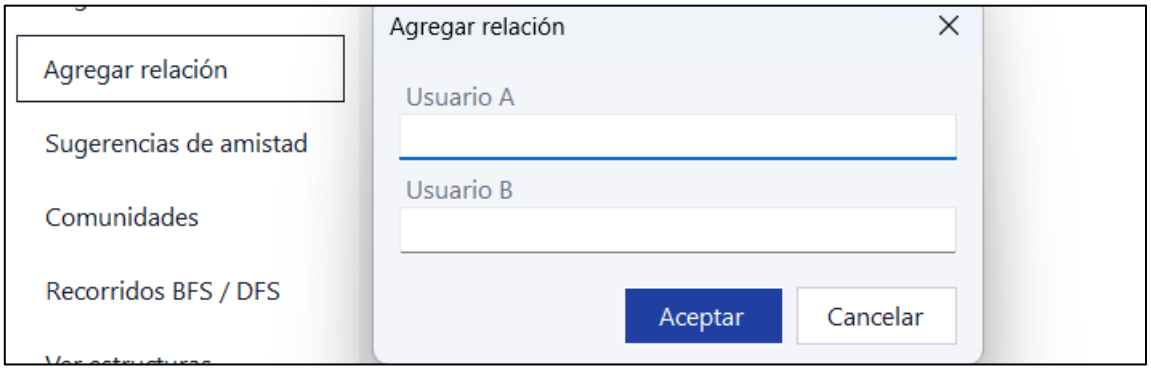
Comportamiento Técnico: Solicita dos usernames (Usuario A y Usuario B). Tras verificar la existencia de ambos perfiles en la Tabla Hash:

Se calcula el puntaje de afinidad en una escala de 0 a 100% mediante el módulo AC.Calcular(), evaluando coincidencias en música (25%), carrera (25%), año (25%) y proporción de cursos compartidos (25%).

Se insertan dos aristas simétricas en el Grafo con la afinidad calculada.

Se ejecuta la unión de ambos componentes en Union-Find (UnionFind.Unir(a, b)).

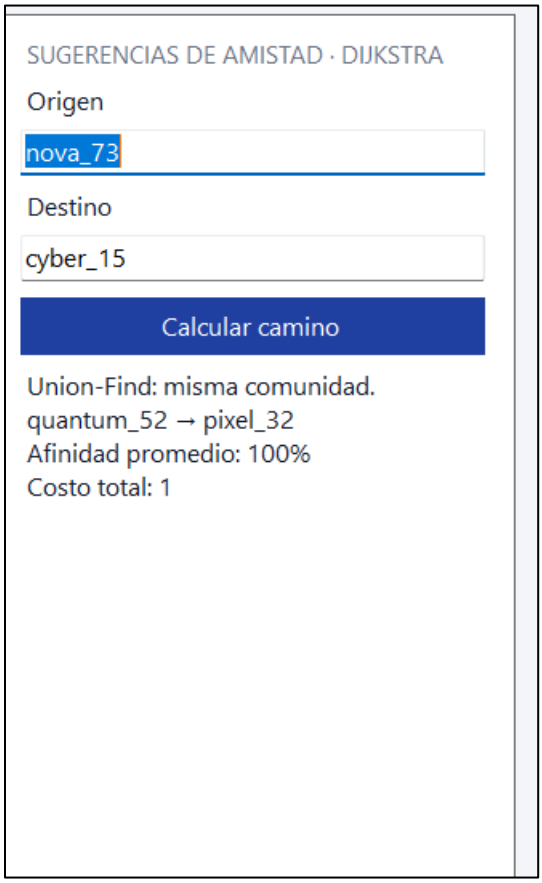
Se redibuja la conexión en el grafo asignando hasta 4 líneas paralelas de color según los criterios compartidos.

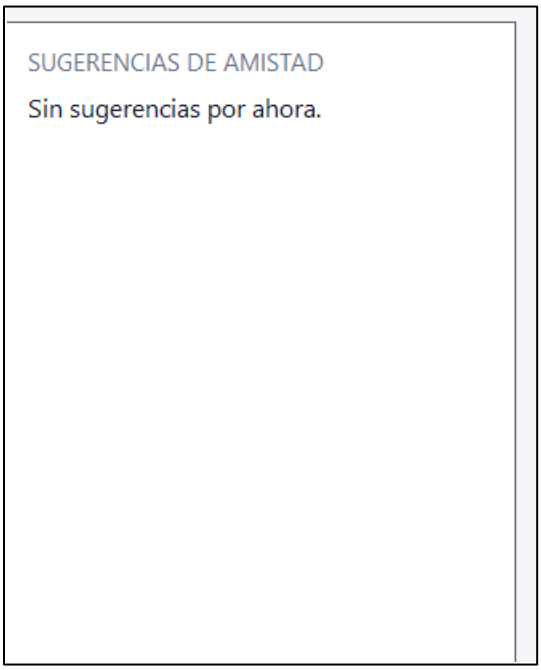


1.4 Sugerencias de Amistad

Descripción Operativa: Traslada automáticamente el foco de entrada al panel de cálculo de rutas y sugerencias por algoritmo de Dijkstra.

Comportamiento Técnico: Ubica el cursor en el campo Origen (txtOrigen) dentro del bloque Sugerencias de Amistad · Dijkstra. Adicionalmente, si existe un usuario seleccionado en el perfil principal, se consulta Grafo.SugerirAmigos(username), evaluando los "amigos de amigos" e identificando conexiones recomendadas a partir de la suma de las afinidades mínimas de sus aristas comunes.





1.5 Comunidades

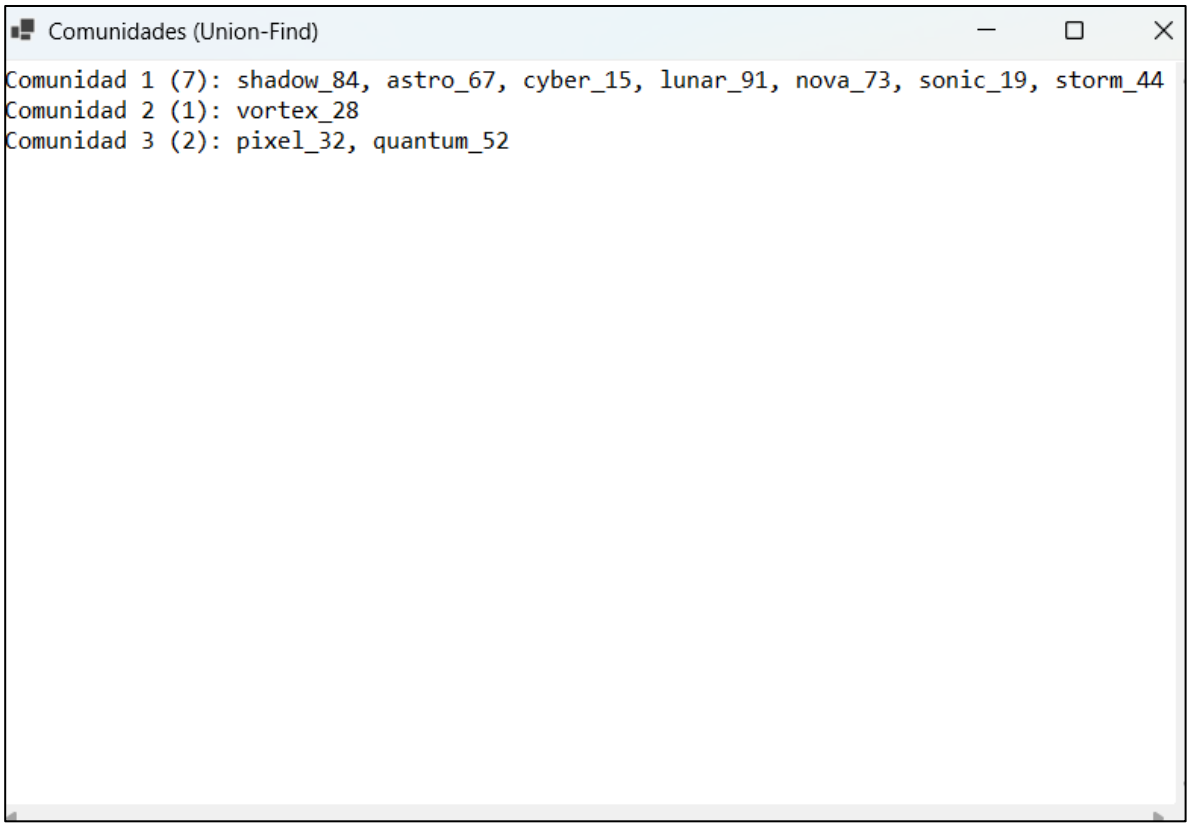
Descripción Operativa: Identifica, agrupa y visualiza las subredes o clústeres sociales fuertemente conectados en la red.

Comportamiento Técnico: Invoca UnionFind.Comunidades(). El algoritmo recorre los conjuntos disjuntos identificando la raíz de cada usuario mediante compresión de caminos iterativa. Luego:

Clasifica a todos los estudiantes registrados en subgrupos aislados o conexos.

Asigna un color distintivo del lienzo a cada comunidad (utilizando una paleta dinámica de 8 colores pastel).

Despliega una ventana emergente de texto plano con la lista detallada de miembros por cada comunidad identificada.



1.6 Recorridos BFS / DFS

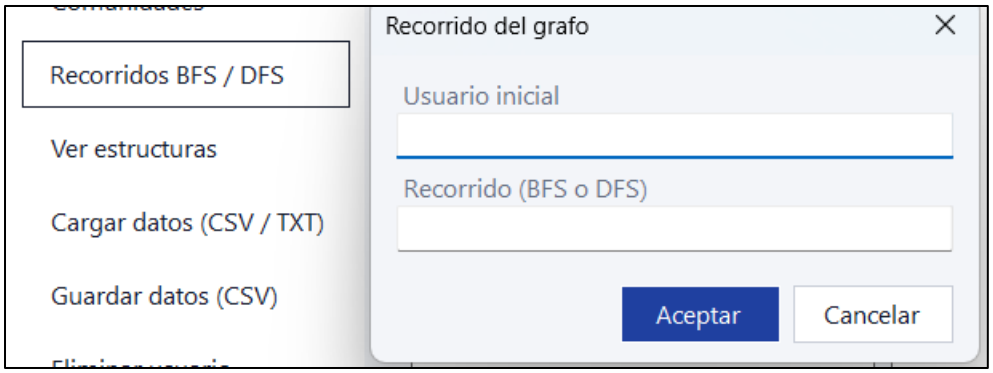
Descripción Operativa: Realiza una exploración secuencial sistemática del grafo de relaciones partiendo de un nodo inicial.

Comportamiento Técnico: Solicita un username de origen y el tipo de algoritmo a ejecutar:

BFS (Breadth-First Search / Busqueda en Anchura): Explora la red por niveles de cercanía utilizando una cola FIFO (Queue<int>). Retorna el orden de visita y la distancia en saltos desde el origen.

DFS (Depth-First Search / Busqueda en Profundidad): Explora las ramificaciones completas de relaciones mediante un algoritmo recursivo en preorden. Retorna la secuencia de visita y el nivel de profundidad alcanzado.

Los resultados se despliegan en una ventana auxiliar formateada en consola.



1.7 Ver Estructuras

Descripción Operativa: Genera un reporte técnico de diagnóstico del estado de memoria y contenido interno de las estructuras de datos.

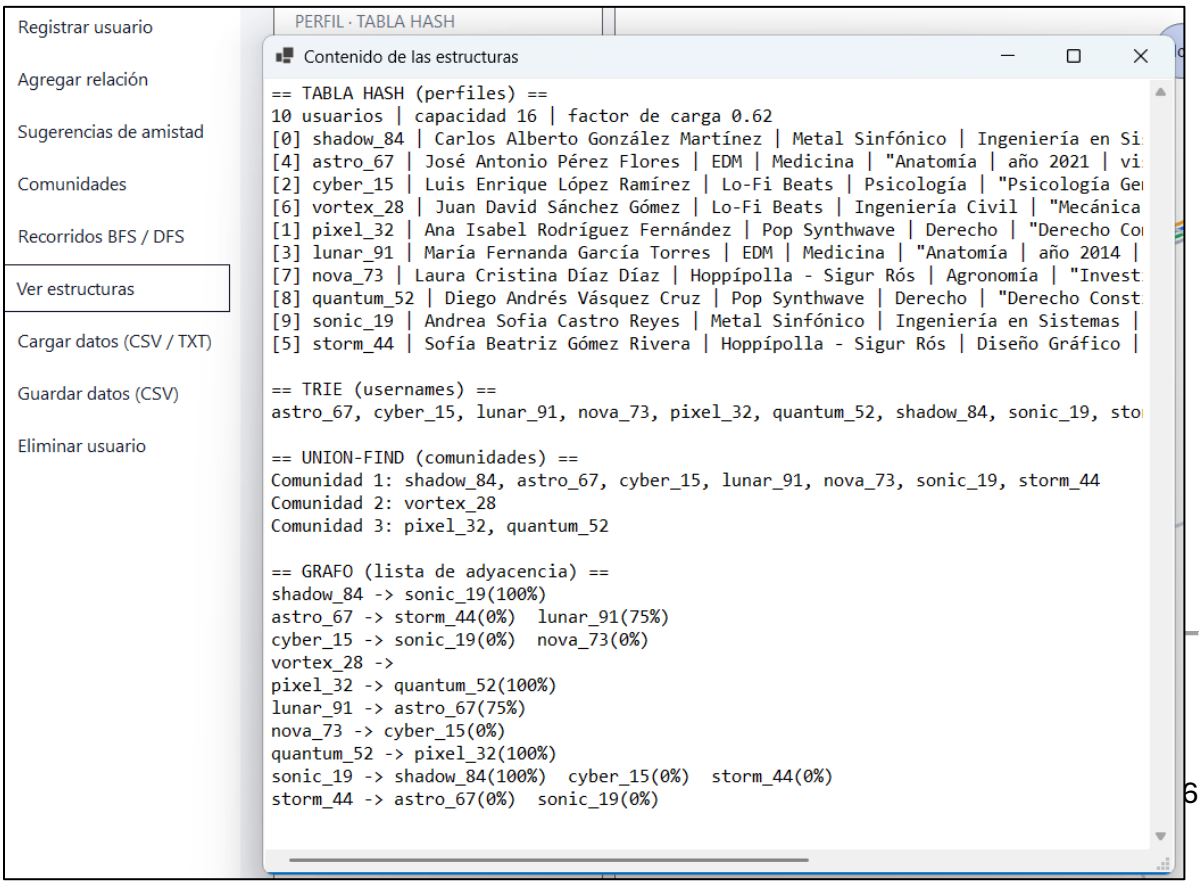
Comportamiento Técnico: Consolida y muestra en formato de texto de solo lectura:

Tabla Hash: Capacidad total, cantidad de elementos, factor de carga actual () y listado de registros por casilla.

Trie: Lista alfabética completa de llaves almacenadas en el árbol.

Union-Find: Número total de componentes conexas y agrupamiento por raíz.

Grafo: Lista de adyacencia de cada vértice con sus vecinos y porcentajes de afinidad asociados.



1.8 Cargar Datos (CSV / TXT)

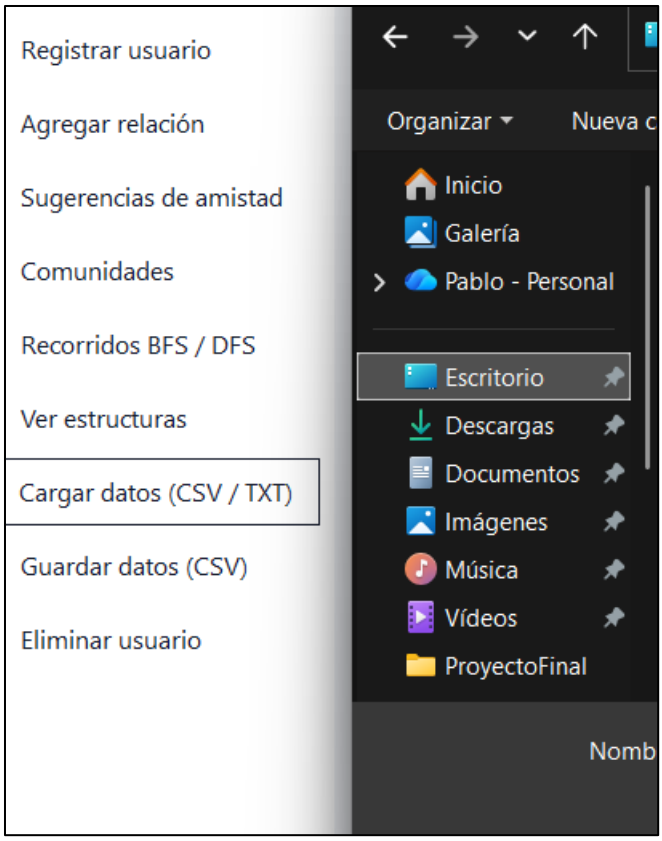
Descripción Operativa: Importa archivos externos masivos para inicializar o reemplazar los datos de la red social.

Comportamiento Técnico: Abre sucesivamente dos selectores de archivos estándar (OpenFileDialog):

Archivo de Usuarios (user.csv): Parsea las columnas username,name,career,year,music,courses,visits y las inserta en la Tabla Hash.

Archivo de Relaciones (relations.csv): Parsea la estructura user1,user2,affinity. Si el campo de afinidad no está presente, se recalcula automáticamente llamando al servicio AC.

Concluido el proceso de lectura, se ejecuta ChargeCSV.Reconstruir() para poblar desde cero el Trie, el Grafo y los Conjuntos Disjuntos de manera consistente.



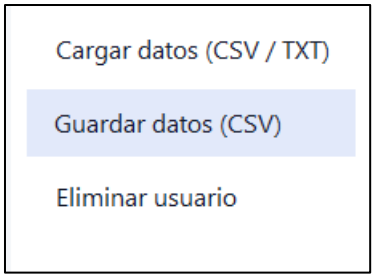
1.9 Guardar Datos (CSV)

Descripción Operativa: Exporta de forma permanente el estado actual de la red social al almacenamiento local.

Comportamiento Técnico: Escribe el contenido activo directamente en los archivos delimitados por comas en el directorio Data/:

Sobrescribe user.csv convirtiendo la información de la Tabla Hash a texto delimitiado, limpiando saltos de línea e integrando la lista de cursos mediante ;.

Sobrescribe relations.csv extrayendo las aristas del Grafo para almacenar únicamente las conexiones únicas de la red.



1.10 Eliminar Usuario

Descripción Operativa: Remueve de manera permanente a un estudiante de la red social y deshace todas sus conexiones existentes.

Comportamiento Técnico: Solicita confirmación para el username ingresado y ejecuta la baja coordinada:

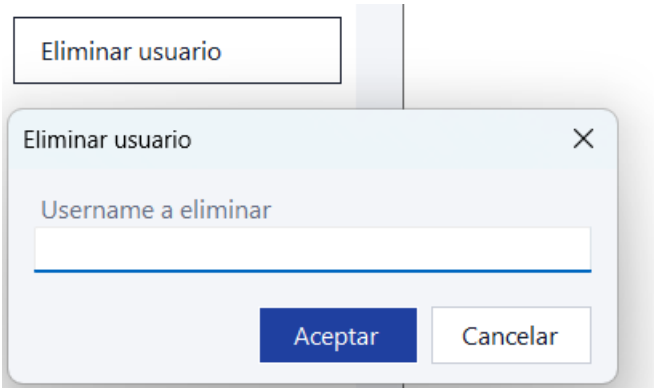
Elimina el registro de la Tabla Hash.

Remueve la palabra del Trie y desasocia las ramas sin uso (Conteo == 0).

Desconecta y marca como inactivo el vértice en el Grafo (activo[u] = false).

Ejecuta una reconstrucción completa de Union-Find partiendo del grafo de adyacencia, debido a que la estructura de conjuntos disjuntos no permite remover uniones de forma individual.

Limpia la vista del lienzo y actualiza la interfaz gráfica.



---

2. Componentes de la Interfaz Lateral Derecha

2.1 Tarjeta de Perfil (PERFIL · TABLA HASH)

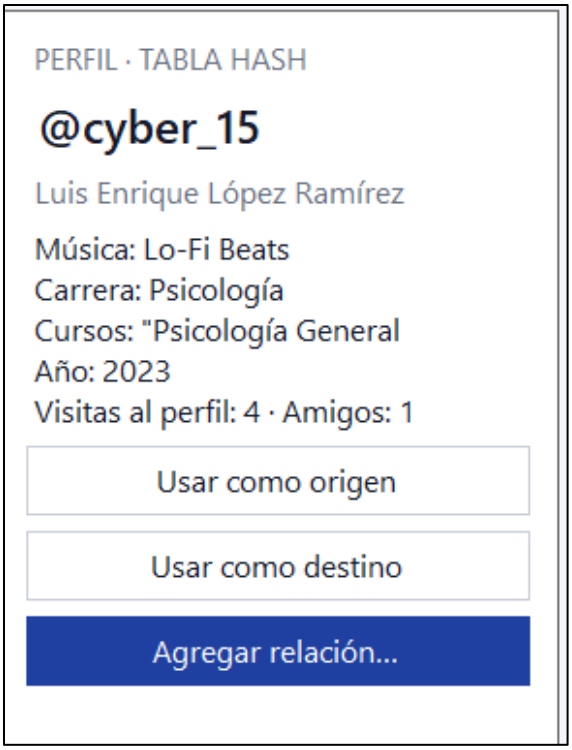
Funcionamiento: Muestra la información del usuario seleccionado (@username, nombre, música, carrera, cursos, año, visitas acumuladas y total de amigos).

Botones de Acción:

Usar como origen: Copia el username actual al campo Origen del módulo de Dijkstra.

Usar como destino: Copia el username actual al campo Destino del módulo de Dijkstra.

Agregar relación...: Despliega el diálogo modal para crear una nueva conexión.



2.2 Módulo de Camino Mínimo (SUGERENCIAS DE AMISTAD · DIJKSTRA)

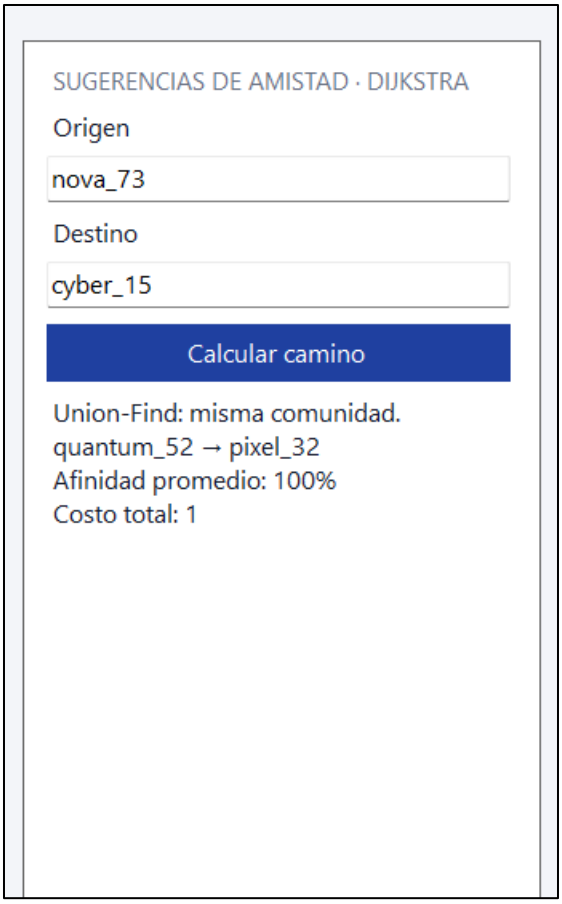
Funcionamiento: Al ingresar un usuario Origen y un usuario Destino y hacer clic en Calcular camino:

Valida primero mediante UnionFind.Conectados(a, b) si ambos pertenecen a la misma comunidad. Si no están conectados, aborta la búsqueda en tiempo \mathcal{O}(\alpha(n)).

Si pertenecen al mismo componente, ejecuta el algoritmo de Dijkstra utilizando el montículo mínimo (MinMound) como cola de prioridad. El peso del camino se calcula como \text{Costo} = 101 - \text{Afinidad}.

Muestra la secuencia de conexión (u1u2u3), el costo total y la afinidad promedio.

Resalta la trayectoria dentro del grafo mediante una línea discontinua con borde sombreado.



3. Simbología y Leyenda del Grafo Interactivo (GPanel)

El lienzo central representa visualmente los nodos distribuidos de forma circular y sus aristas clasificadas por colores según la afinidad compartida:

Indicador Visual	Criterio de Afinidad Representado	Color Asignado
Línea Gris	Misma preferencia musical (Music)	#AA70C0 (Gris Neutro)
Línea Verde	Misma carrera universitaria (Career)	#22AA5A (Verde)
Línea Azul	Asignaturas o cursos coincidentes (Courses)	#217DEB (Azul)
Línea Naranja	Mismo año de ingreso (Year)	#F7A026 (Naranja)

3.1Simbología y Leyenda del Grafo Interactivo (GPanel)

